

Exercise 3

Part 1

1)

$$v = 0.99c, \Delta x_0 = 200 \text{ Lv} = 1.89 \cdot 10^{18} \\ = 0.99 \cdot 6.30 \cdot 10^9$$

$$\Delta t_{AB} = \Delta x_0 = \frac{6.30 \cdot 10^9}{0.99} = 6.37 \cdot 10^9 \text{ s} = 201.96 \text{ år}$$

V_i lunde lunde - dilataşın:

$$\Delta t_{AB} = \gamma \Delta t'_{AB} \\ \Delta t'_{AB} = \frac{\Delta t_{AB}}{\gamma} \\ = \Delta t_{AB} \cdot \sqrt{1-v^2} \\ = 6.37 \cdot 10^9 \cdot \sqrt{1-0.99^2} \\ = 6.97 \cdot 10^8 \text{ s} \\ = 28.4 \text{ år}$$

2)

Dat vil ta lunde lunde tid tildele i for total tid:

$$T = 201.86 \cdot 2 = 403.72 \approx 404 \text{ år}$$

$$T' = 28.4 \cdot 2 = 56.8 \approx 57 \text{ år}$$

Part 2

1)

$$V_i \text{ har lyttet system} \\ \Delta t_{AB} = 28.57 = 8.99 \cdot 10^8 \text{ s}$$

V_i lunde lunde - dilataşın:

$$\Delta t = \gamma \Delta t' \\ \downarrow \text{altmet som tillgitt} \\ \Delta t' = 1.27 \cdot 10^8 \text{ s} \\ = 4.011 \text{ år}$$

2)

V_i lunde lunde - dilataşın. Total tid bli

$$T = \Delta t' \cdot 2 = 4.011 \text{ år} \cdot 2 \\ = 8.022 \text{ år}$$

Part 3

1)

$$t_0 = \frac{L_0}{v}$$

2)

vi har at (vi antar L_0 i s og v er endelig)

$$t'_0 = -v\gamma x_0 + \gamma t_0 \\ = \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} L_0 + \frac{L_0}{v\sqrt{1-v^2}} \quad (L_0 = x_0)$$

V_i sett inn

$$t'_0 = \frac{-0.9(6.3 \cdot 10^9) + \frac{6.3 \cdot 10^9}{0.9\sqrt{1-0.9^2}}}{\sqrt{1-0.9^2}} \\ = 8.98 \cdot 10^8 \text{ s} \\ = 28.46 \text{ år}$$

3)

V_i har at

$$t'_{B'} = -v\gamma x_{B'} + \gamma t_{B'}$$

Siden dette skjer ved Haver, er $x_{B'} = 0$.
Siden B og B' skjer samtidig i Haver-systemet, er $t'_{B'} = t_{B'}$ vi for

$$t'_{B'} = \gamma t_{B'} \\ t_{B'} = \frac{t'_{B'}}{\gamma} = \frac{\gamma t_0 - v\gamma x_0}{\gamma} \\ = \frac{L_0}{v} - vL_0$$

V_i sett inn tall og for

$$t_{B'} = 1.27 \cdot 10^8 \text{ s} \\ = 4.012 \text{ år} \quad \swarrow \text{som i Part 2!}$$

Part 4

1)

$$\Delta x_{BD} = 2L_0 - L_0 = L_0$$

$$\Delta t_{BD} = \frac{\Delta x_{BD}}{v} = \frac{L_0}{v} = \frac{L_0}{v}$$

$$\Delta x''_{BD} = 0$$

V_i finner $\Delta t''_{BD}$

$$\Delta x_{BD}^2 - \Delta t_{BD}^2 = \Delta x''_{BD}^2 - \Delta t''_{BD}^2$$

$$L_0^2 - \frac{L_0^2}{v^2} = -\Delta t''_{BD}^2$$

$$\Delta t''_{BD}^2 = L_0^2 \frac{1-v^2}{v^2}$$

$$\Delta t''_{BD} = \frac{L_0^2}{v^2} (1-v^2)$$

$$\Delta t''_{BD} = \frac{L_0}{v} \sqrt{1-v^2} = \frac{L_0}{v\gamma}$$

2)

Outgoing frame gir $t = 28.499$ år

Incoming frame gir $t = 28.499$ år

Formel for 1. gir $t = 28.446$ år

3)

$$\Delta x_{DB''} = 2 \cdot \Delta x_{DB} = 2L_0 \leftarrow \text{Dette er distans mellom B og Haver}$$

$$\Delta t_{DB''} = t_{B''} \quad \text{Dette er ulikt}$$

$$\Delta x'_{DB''} = L_0/\gamma$$

$$\Delta t'_{DB''} = \Delta t'_{DB} = \frac{L_0}{v\gamma} \leftarrow (B \text{ og } B'' \text{ skjer samtidig})$$

V_i kan gjøre dette forkl:

$$\begin{matrix} \text{Pått} & \text{og} & \text{outgoing} \\ \text{Samme} & \text{Lengde} & \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \right\} \\ \text{ikke} & |v'|=|v| & \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \right\} \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} L_0/\gamma \\ \text{for Haver} \\ \text{kontrollen} \end{matrix} \right\}$$

4)

$$\Delta x_{DB''}^2 - \Delta t_{DB''}^2 = \Delta x'_{DB''}^2 - \Delta t'_{DB''}^2$$

$$\Delta t_{DB''}^2 = \Delta x_{DB''}^2 - \Delta x'_{DB''}^2 + \Delta t'_{DB''}^2$$

$$= 4L_0^2 - \frac{L_0^2}{\gamma^2} + \frac{L_0^2}{v^2\gamma^2}$$

$$= 4L_0^2 - L_0^2 + L_0^2 v^2 + \frac{L_0^2}{v^2} - \frac{L_0^2}{v^2} \frac{v^2}{v^2}$$

$$= \frac{L_0^2}{v^2} + 2L_0^2 + L_0^2 v^2$$

$$\Delta t_{DB''}^2 = \left(\frac{L_0}{v} + L_0 v \right)^2$$

$$\Delta t_{DB''} = \frac{L_0}{v} + L_0 v$$

V_i sett inn og for:

$$\Delta t_{DB''} = 399.290 \text{ år}$$

Part 5

1)

$$\Delta x_{BB'} = L_0$$

$$\Delta t_{BB'} = \Delta t_{BB'}$$

$$\Delta x'_{BB'} = L_0/\gamma$$

$$\Delta t'_{BB'} = 0$$

$$\Delta x_{BB'}^2 - \Delta t_{BB'}^2 = \Delta x'_{BB'}^2 - \Delta t'_{BB'}^2$$

$$\Delta t_{BB'}^2 = \Delta x_{BB'}^2 - \Delta x'_{BB'}^2 + \Delta t'_{BB'}^2$$

$$= L_0^2 - \frac{L_0^2}{\gamma^2}$$

$$= L_0^2 - L_0^2 + L_0^2 v^2$$

$$\Delta t_{BB'} = L_0 v$$

2)

V_i vet at t_0 skjer etter $t_{B'}$, og vi for

$$t_{B'} = t_0 - \Delta t_{BB'}$$

$$= \frac{L_0}{v} - L_0 v$$

$$= \frac{L_0}{v} (1 - v^2)$$

$$= \frac{L_0}{v\gamma^2}$$

3)

V_i lunde lunde målt, vi øns hastighet = 0.

$$V_0 + g \Delta t = 0$$

$$\Delta t = -\frac{g}{V_0}$$

V_i finner tids:

$$t_{\text{turn}} = t_0 + \Delta t = t_0 - \frac{g}{V_0}$$

(dette er altså etter t_0 , siden g er negativ)

4)

V_i ser på γ først:

$$x_y = L_0 + v_0(t_y - t_0) + \frac{1}{2} g(t_y - t_0)^2$$

(dette er klassisk mekanikk: $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$)

$$t_y = t_y \quad (\text{dette er ulikt})$$

$$x'_y = 0 \quad (\text{vi er alltid i anker})$$

$$t'_y = t'_y \quad (\text{dette er ulikt})$$

V_i ser så på γ' :

$$x_{y'} = 0 \quad (\text{vi er ved Haver})$$

$$t_{y'} = t_{y'} \quad (\text{ulikt})$$

$$x'_{y'} = -\frac{x_y}{\gamma(t_y)}$$

$$t'_{y'} = t'_{y'} \quad (\gamma \text{ og } \gamma' \text{ skjer samtidig i dette systemet})$$

5)

$$\Delta s_{yy'}^2 = \Delta s_{yy'}'^2$$

$$\Delta x_{yy'}^2 - \Delta t_{yy'}^2 = \Delta x_{yy'}'^2 - \Delta t_{yy'}'^2$$

$$x_y^2 - (t_y - t_{y'})^2 = \frac{x_y^2}{\gamma(t_y)^2} - 0$$

$$(t_y - t_{y'})^2 = x_y^2 - \frac{x_y^2}{\gamma(t_y)^2}$$

$$= x_y^2 (1 - (1 - v(t_y)^2))$$

$$= x_y^2 v(t_y)^2$$

$$t_y - t_{y'} = x_y v(t_y)$$

$$t_{y'} = t_y - x_y v(t_y)$$

6)

Jeg velger å ikke skrive dette ut, men alt på høyre side består av t_y :

7)

$$g_y = -0.1 \text{ m/s}^2$$

vi deler på c for å få alt i sel

$$g = \frac{-0.1}{c} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = -3.4 \cdot 10^{-10} \frac{1}{\text{s}}$$

8)

V_i sett inn i Formel for T_y og for:

(Jeg betyr over å sett inn her, det blir gjort på pc)

$$t_{\text{turn}} = 295 \text{ år} = t_{\text{turn}}$$

9)

V_i har at

$$\Delta T = \frac{\Delta T'}{\sqrt{1-v^2}} \quad (\text{Fra lunde-dilataşın})$$

↓

$$\Delta T' = \Delta T \sqrt{1-v^2}$$

$$= \Delta T \sqrt{1-g^2 T^2}$$

10)

V_i ønsker å finne:

$$T' = \int_0^{T'} dT'$$

V_i vet at tiden det tar for L i s og v_0 hastighet $-v_0$ i planet-systemet

er $\frac{v_0}{\gamma}$. V_i skifter variabel:

$$T' = \int_0^{\frac{v_0}{\gamma}} \sqrt{1-g^2 T^2} dT$$

11)

V_i substituerer $gT = u$, $\frac{du}{\gamma} = dT$

V_i for:

$$\frac{1}{\gamma} \int_0^{\frac{v_0}{\gamma}} \sqrt{1-u^2} du$$

$$= \frac{1}{\gamma} \left[\frac{u \sqrt{1-u^2}}{2} + \arcsin(u) \right]_0^{\frac{v_0}{\gamma}} \quad (\text{Fra integral-tabel})$$

V_i setter gT inn for u :

$$= \frac{1}{\gamma} \left[\frac{gT \sqrt{1-g^2 T^2}}{2} + \arcsin(gT) \right]_0^{\frac{v_0}{\gamma}}$$

$$= \frac{v_0 \sqrt{1-v_0^2} + \arcsin(v_0)}{2\gamma}$$

V_i setter inn tall og for

$$T' = 74.574 \text{ år} \quad \text{dette gir oss en total vinst på } 2T' + 2t'_0 = 206.198 \text{ år}$$

12)

Dette er klassisk mekanikk:

$$v = v_0 + v_0 T + \frac{1}{2} a T^2$$

$$= \frac{1}{2} g T^2$$

13)

V_i ser på uttrykket:

$$v = \frac{1}{2} g T^2$$

$$T^2 = \frac{2v}{g}$$

$$T = \sqrt{\frac{2v}{g}}$$

14)

$$\Delta T' = \sqrt{1-g^2 T^2} \Delta T$$

$$= \sqrt{1-2g \frac{v}{g}} \Delta T$$

$$= \sqrt{1-2gv} \Delta T$$

15)

V_i ser på uttrykket:

$$v = \frac{1}{2} g T^2$$

$$T^2 = \frac{2v}{g}$$

$$T = \sqrt{\frac{2v}{g}}$$

16)

V_i ser på uttrykket:

$$v = \frac{1}{2} g T^2$$

$$T^2 = \frac{2v}{g}$$

$$T = \sqrt{\frac{2v}{g}}$$

17)

$$\Delta T' = \sqrt{1-g^2 T^2} \Delta T$$

$$= \sqrt{1-2g \frac{v}{g}} \Delta T$$

$$= \sqrt{1-2gv} \Delta T$$

18)

$$\Delta T' = \sqrt{1-2g \frac{v}{g}} \Delta T$$

$$= \sqrt{1-2v \cdot \frac{GM}{r^2}} \Delta T$$

$$= \sqrt{1-\frac{2GM}{r}} \Delta T$$